
Problemas Integrales de linea y teorema de Green

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Hallar el centro de masas $(\bar{x}, \bar{y})$ de un alambre homogeneo en la forma de cicloide

$$\vec{r} = (t - \operatorname{sen}(t), 1 - \cos(t)); 0 \leq t \leq 2\pi$$

2. Calcular

$$\int_{\gamma} \frac{4x(y^2 + 1) dx - 4x^2 y dy}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$$

siendo γ la curva $\vec{r}(t) = (\cos^3 t, \operatorname{sen}^3 t)$; $0 \leq t \leq \pi/2$.

3. Sea la curva frontera de la region S del plano $\mathbb{R}^2$, orientada positivamente, donde

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2y \wedge x^2 + y^2 \leq 1 \wedge x \geq 0\}$$

Calcule

$$\int_{\gamma} xy dx - e^{y^2} \cos y dy$$

4. calcule la integral

$$\int_{\gamma} (e^{-x^2/2} - y) dx + (e^{-y^2/2} + x) dy$$

Donde γ es el contorno de la región encerrada entre las curvas $x^2 + y^2 = 25$, orientada en sentido antihorario y $x^2 + 4y^2 = 4$, orientada en sentido horario.

5. Sea C_1 la semicircunferencia centrada en $(1, 0)$ de radio 1, situada en el primer cuadrante y recorrida desde el punto $(2, 0)$ hasta el origen de coordenadas. Calcule

$$\int_{C_1} (e^x \cos(y) + (x-1)^2 y^3) dx - (e^x \operatorname{sen}(y) + (x-1)^3 y^2) dy$$

6. Determine $P = P(x)$, $Q = Q(x, y)$ de modo que para toda curva cerrada simple γ que encierra una región R se cumplan las tres relaciones

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} P dy &= A(R), \quad \int_{\gamma} (P + 2Q) dx + Q dy = A(R) \cdot \bar{x}_R, \\ \int_{\gamma} -Q dx + (P - 2Q) dy &= A(R) \cdot \bar{y}_R \end{aligned}$$

7. Sean

$$\vec{F}_1(x, y) = \left(-\frac{y}{(x-1)^2 + y^2}, \frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2} \right) \wedge \vec{F}_2(x, y) = \left(-\frac{y}{(x+1)^2 + y^2}, \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} \right)$$

Calcular $\oint_C (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \cdot d\vec{r}$ cuando C es:

- (a) la circunferencia $x^2 + (y-3)^2 = 1$, orientada contra-reloj.
- (b) el triángulo con vertices $(-4, -2)$, $(0, 0)$ y $(1, 1)$ orientado contra-reloj.
- (c) el triángulo con vertices $(-4, -2)$, $(4, -2)$ y $(0, 2)$ orientado contra-reloj.

8. Soluciones

Problemas

1. $\bar{x} = \pi$, $\bar{y} = \frac{4}{3}$

2. -2

3. $-\frac{5}{24}$

4. 46π

5. $-\frac{\pi}{8} - e^2 + 1$

6. $P(x) = x$, $Q(x, y) = -\frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} + 2xy - 2x + \frac{y^2}{2} - y \right)$

7. (a) 0

(b) 0

(c) 4π